



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**” GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REQUISITOS FUNCIONALES
DE SOFTWARE MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
GENERATIVA Y ARQUITECTURA MULTI-AGENTE. ”**



AUTOR: Haro Osnayo Andrés Sebastian
DIRECTOR: Dr. Guevara Vega Cathy Pamela

Ibarra – Ecuador
2026

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad.

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1005158637		
APELLIDOS Y NOMBRES:	HARO OSNAYO ANDRÉS SEBASTIAN		
DIRECCIÓN:	COTACACHI		
EMAIL:	ASHAROO@UTN.EDU.EC		
TELF. FIJO:	99999	TELF. MÓVIL:	0939951645

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REQUISITOS FUNCIONALES DE SOFTWARE MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y ARQUITECTURA MULTI-AGENTE.
AUTOR(ES):	HARO OSNAYO ANDRÉS SEBASTIAN
FECHA:	Escriba la fecha en la que terminó su trabajo de titulación en formato dd/MM/yyyy
CARRERA/PROGRAMA:	PREGRADO
TÍTULO POR EL QUE OPTA:	INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DIRECTOR:	DR. GUEVARA VEGA CATHY PAMELA

AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

Yo, Haro Osnayo Andrés Sebastian , con cédula de identidad Nro. 1005158637 , en calidad de autor (es) y titular (es) de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo de integración curricular descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en formato digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos, para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a la educación, investigación y extensión; en concordancia con la Ley de Educación Superior Artículo 144.

Escriba la fecha en la que terminó su trabajo de titulación en formato dd/MM/yyyy

EL AUTOR:

Firma Aquí

Firma

Nombre Haro Osnayo Andrés Sebastian

CONSTANCIAS

El autor (es) manifiesta (n) que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es (son) el (los) titular (es) de los derechos patrimoniales, por lo que asume (n) la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá (n) en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Escriba la fecha en la que terminó su trabajo de titulación en formato dd/MM/yyyy

EL AUTOR:

Firma Aquí

Firma

Nombre Haro Osnayo Andrés Sebastian

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Escriba la fecha en la que terminó su trabajo de titulación en formato dd/MM/yyyy

Dr. Guevara Vega Cathy Pamela
DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe final del trabajo de Integración Curricular, el mismo que se ajusta a las normas vigentes de la Universidad Técnica del Norte; en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

Director

Dr. Guevara Vega Cathy Pamela

C.C: *Cédula de Identidad*

APROBACIÓN DEL COMITÉ CALIFICADOR

El Comité Calificado del trabajo de Integración Curricular “ Generación automática de requisitos funcionales de software mediante inteligencia artificial generativa y arquitectura Multi-agente. ” elaborado por Haro Osnayo Andrés Sebastian , previo a la obtención del título del INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN , aprueba el presente informe de investigación en nombre de la Universidad Técnica del Norte:

Director

Dr. Guevara Vega Cathy Pamela

C.C: *Cédula de Identidad*

Asesor

MSc. Pablo Andrés Landeta

C.C: *Cédula de Identidad*

DEDICATORIA

Haro Osnayo Andrés Sebastian

AGRADECIMIENTO

Haro Osnayo Andrés Sebastian

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	7
AGRADECIMIENTO	8
ÍNDICE DE FIGURAS	12
ÍNDICE DE TABLAS	13
RESUMEN	14
ABSTRACT	15
CAPÍTULO I	
1.1 Problema	16
1.2 Objetivos	18
1.2.1 Objetivo general	18
1.2.2 Objetivos específicos.	18
1.3 Alcance	18
1.4 Justification	21
CAPÍTULO II	
2.1 Ingeniería de Requisitos	24
2.1.1 Proceso de elicitación de requisitos	24
2.1.2 Tipos de requisitos: funcionales	25
2.1.3 Metodología de Elicitación de Requisitos de Durán y Bernárdez	25
2.1.4 Estándar IEEE 830-1998.	25
2.2 Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería de Software	25

2.2.1	Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)	25
2.2.2	Limitaciones de los LLMs.	25
2.2.3	Retrieval-Augmented Generation (RAG)	25
2.3	Sistemas Multi-agente	25
2.3.1	Definición y características de los agentes de IA	25
2.3.2	Arquitecturas multi-agente basadas en LLMs.	25
2.3.3	Coordinación y comunicación entre agentes.	25
2.3.4	Frameworks para sistemas multi-agente	25
2.4	Model Context Protocol (MCP)	25
2.4.1	Definición y propósito del MCP	25
2.4.2	Arquitectura cliente-servidor.	25
2.4.3	Resources, Tools y Prompts	25
2.4.4	Integración del MCP con agentes de IA	25
2.5	Reconocimiento Automático de Voz (ASR)	25
2.5.1	Fundamentos del ASR.	25
2.5.2	Modelos open source para transcripción.	25
2.5.3	ASR aplicado a entrevistas de elicitación	25
2.5.4	Integración del ASR en sistemas multi-agente	25
2.6	Desarrollo de Aplicaciones Web	25

2.6.1	Arquitectura de aplicaciones web	25
2.6.2	Integración entre frontend, backend y agentes	25
2.6.3	Visualización de resultados y reportes	25

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES		28
RECOMENDACIONES		29
BIBLIOGRAFÍA		30
ANEXOS		32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Análisis causal de la generación manual de documentos SRS	17
Figura 2	Arquitectura del sistema multi-agente	20

ÍNDICE DE TABLAS

RESUMEN

El resumen debe tener 250 palabras como mínimo, su resumen tiene 0 caracteres está fuera del rango de 250 palabras

Palabras clave: Palabra 1 , Palabra 2 , Palabra 3

ABSTRACT

El resumen debe tener 250 palabras como mínimo, su resumen tiene 0 caracteres está fuera del rango de 250 palabras

Keywords: Word 1 , Word 2, Word 3

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Problema

La Ingeniería de Requisitos (RE) constituye una fase crítica del ciclo de vida del desarrollo de software, cuyo objetivo es garantizar que las necesidades de todos los interesados sean capturadas, analizadas y documentadas con precisión antes de iniciar la construcción del sistema [1]. Asegurar la calidad de estas especificaciones representa un desafío importante debido a su carácter no estructurado y a la dependencia de expertos humanos para su elaboración [1]. En la práctica actual, la creación del documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) sigue siendo una tarea predominantemente manual que consume tiempo excesivo, recayendo sobre los miembros más experimentados del equipo e impidiendo que destinen su esfuerzo a actividades de mayor valor [2].

Esta situación se origina en la naturaleza ambigua del lenguaje natural empleado en las entrevistas, limitación reconocida explícitamente por el estándar IEEE 830-1998, que establece la necesidad de revisión independiente para identificar usos ambiguos antes de aceptar un SRS como válido [3], [4]. La ausencia de herramientas que guíen la estructuración formal del documento genera especificaciones incompletas, inconsistentes o no verificables [4], dificultando especialmente la extracción de requisitos funcionales a partir de conversaciones informales, cuya omisión compromete atributos de calidad como rendimiento, seguridad y Conservabilidad [5], [6]. A pesar del avance de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), su uso individual presenta limitaciones en la gestión de contextos extensos y propensión a generar información incorrecta denominada "alucinaciones", agravando aún más el problema [2].

Las consecuencias de una documentación deficiente son severas: los déficits detectados en

fases tardías provocan retrabajos costosos que comprometen presupuesto y plazos [1], debilitan la comunicación entre clientes y desarrolladores, e incrementan el riesgo de fracaso del proyecto [5]. En este proceso intervienen variables críticas como la calidad semántica de los requisitos, completitud, consistencia y ausencia de ambigüedad[7], el tiempo invertido en la redacción del SRS y el grado de conformidad con el estándar IEEE 830-1998 [4], [8].

Desde el campo de la ingeniería, se propone el desarrollo de un sistema multi-agente basado en el Model Context Protocol e inteligencia artificial generativa, que especializa los LLMs en roles diferenciados de transcripción, análisis, clasificación y generación del documento SRS [9], superando las limitaciones de los modelos individuales mediante inyección de contexto rico proveniente del audio de entrevistas y comunicación estructurada entre agentes y fuentes de datos externas [10]. Este enfoque busca automatizar la transición entre el lenguaje natural hablado y la especificación técnica formal conforme al estándar IEEE 830-1998, reduciendo la carga operativa del equipo de ingeniería y elevando la calidad de la documentación producida.

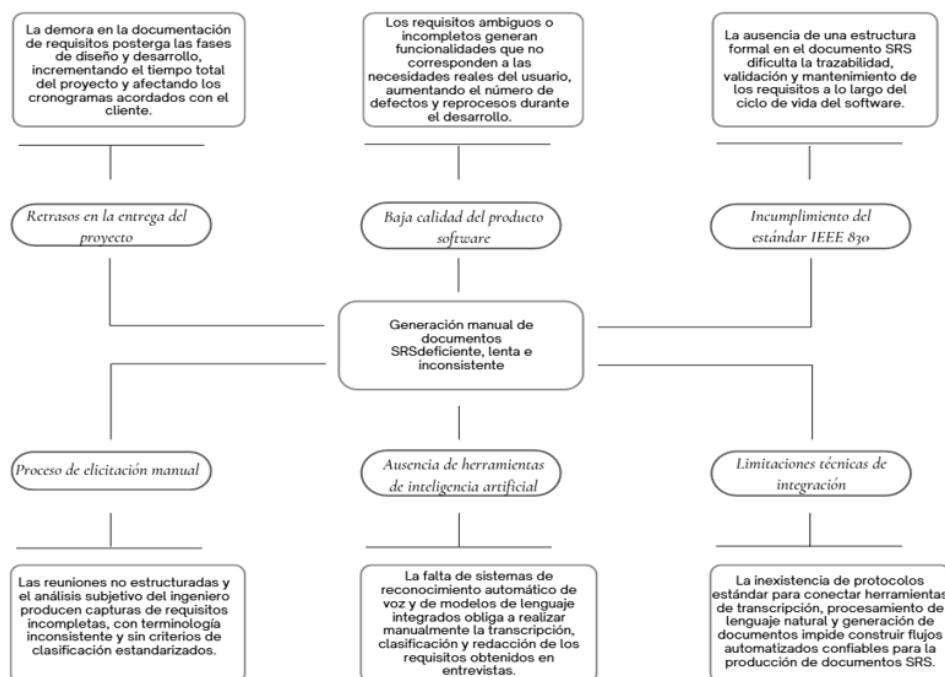


Figura 1.
Análisis causal de la generación manual de documentos SRS

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema multi-agente basado en Model Context Protocol, para la generación automatizada de documentos de especificación de requisitos de software conforme al estándar IEEE 830-1998, a partir de audios de entrevistas a Product Owners.

1.2.2 Objetivos específicos

- Establecer el marco teórico y conceptual que fundamente la investigación, abordando los fundamentos de ingeniería de requisitos, metodologías de elicitación, el estándar IEEE 830-1998, modelos de lenguaje de gran escala, arquitecturas multi-agente y el MCP.
- Desarrollar el sistema multi-agente basado en MCP e inteligencia artificial generativa, mediante la metodología de desarrollo Scrum, integrando agentes especializados para la transcripción de audio de entrevistas, extracción y clasificación de requisitos funcionales, enriquecimiento contextual mediante búsqueda web, y generación estructurada del documento SRS conforme al estándar IEEE 830-1998.
- Evaluar los documentos SRS generados por el sistema mediante métricas basadas en LLMs y juicio de expertos en ingeniería de requisitos, aplicando como criterios de validación, comparando los resultados obtenidos frente a la elaboración manual del documento.

1.3 Alcance

El presente trabajo comprende el diseño y evaluación de un prototipo funcional de sistema multi-agente basado en MCP, orientado a la generación automatizada de documentos de SRS conformes al estándar IEEE 830-1998, a partir del procesamiento de audio de entrevistas a Product Owners.

En primer lugar, se elaborará el marco teórico mediante el estudio y análisis de literatura científica relacionada con ingeniería de requisitos, la metodología de elicitación, el estándar IEEE 830-1998, modelos de lenguaje de gran escala, arquitecturas multi-agente y el MCP, estableciendo los fundamentos conceptuales que sustentan el sistema propuesto.

Posteriormente, se realizará el diseño y desarrollo del sistema, el cual integrará cuatro agentes: un agente de transcripción automática del audio de la entrevista, un agente de análisis y clasificación de requisitos funcionales, un agente de enriquecimiento contextual mediante búsqueda web, y un agente generador del documento SRS estructurado conforme al estándar IEEE 830-1998. El desarrollo del sistema se gestionará mediante la metodología Scrum, organizando el trabajo en sprints con entregas incrementales que permitan una evolución controlada y adaptable del proyecto. El sistema incorporará mecanismos de persistencia en base de datos para almacenar los documentos generados y permitir su consulta y comparación futura, así como una interfaz web que permita cargar el audio de la entrevista y visualizar el documento SRS producido. Finalmente, la evaluación del sistema se realizará mediante métricas basadas en modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y juicio de expertos en ingeniería de requisitos, quienes validarán la conformidad, completitud y coherencia de los documentos SRS generados respecto al estándar IEEE 830-1998 generando resultados comparativos que permitan determinar la efectividad del sistema frente a la elaboración manual del documento.

Cabe señalar que el proyecto se limita al desarrollo de un prototipo funcional con fines académicos e investigativos, por lo que no contempla su integración con plataformas, ni su despliegue en entornos productivos. El entrenamiento o ajuste fino de modelos de lenguaje queda fuera del alcance, utilizándose exclusivamente modelos pre entrenados disponibles mediante API.

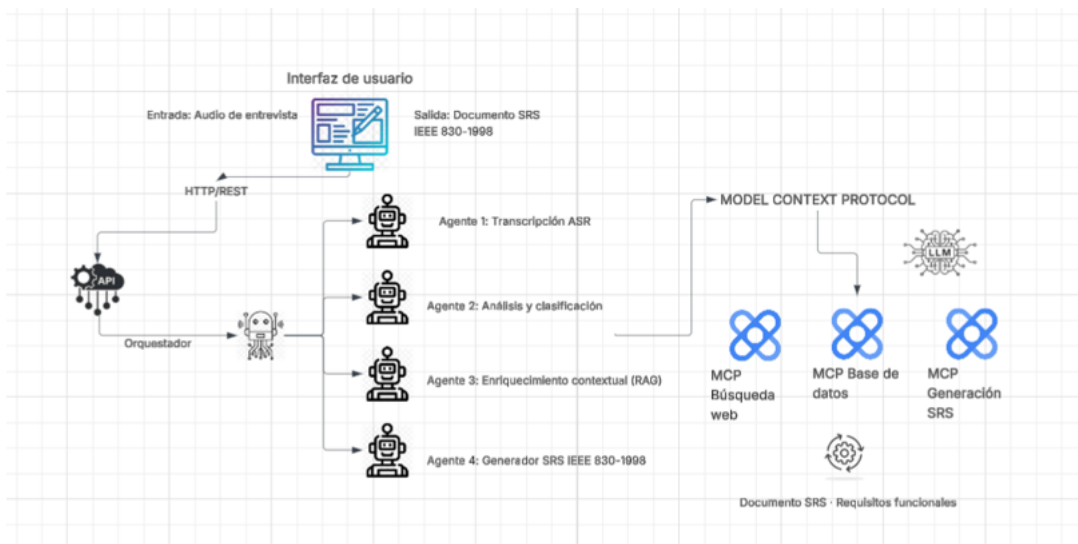


Figura 2.
Arquitectura del sistema multi-agente

El sistema inicia cuando el usuario carga el audio de la entrevista de elicitación a través de la interfaz web. Esta interfaz se comunica con el backend mediante protocolo HTTP/REST, enviando el audio al componente central del sistema.

La petición es recibida por la API, que actúa como punto de entrada y la redirige al Agente Orquestador. Este agente es el responsable de coordinar y dirigir el flujo de trabajo entre los cuatro agentes especializados, asegurando que cada uno ejecute su tarea en el orden correcto. Los cuatro agentes especializados operan de la siguiente manera:

El Agente 1 de Transcripción ASR recibe el audio de la entrevista y lo convierte en texto mediante reconocimiento automático de voz. El Agente 2 de Análisis y Clasificación procesa el texto transcrito para identificar y clasificar los requisitos funcionales del sistema. El Agente 3 de Enriquecimiento Contextual (RAG) amplía y enriquece el contexto de los requisitos identificados mediante búsqueda de información relevante en la web. Finalmente, el Agente 4 Generador SRS toma todos los requisitos procesados y enriquecidos para construir el documento SRS estructurado conforme al estándar IEEE 830-1998.

La comunicación entre los agentes y los servicios externos se gestiona a través del MCP, el cual conecta el sistema con tres servidores especializados: el MCP de Búsqueda Web, que provee

información contextual al Agente 3; el MCP de Base de Datos, que almacena los documentos SRS generados para su consulta y comparación futura; y el MCP de Generación SRS, que apoya la construcción estructurada del documento final. Adicionalmente, todos los agentes hacen uso de un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) para el procesamiento y generación de texto.

Como resultado final, el sistema devuelve el documento SRS completo, el cual incluye los requisitos funcionales organizados conforme al estándar IEEE 830-1998.

1.4 Justification

El presente trabajo constituye una contribución original al campo de la ingeniería de software al integrar tres áreas de investigación de frontera: los modelos de lenguaje de gran escala, las arquitecturas multi-agente y el MCP, aplicados a la automatización de un proceso tan fundamental como la especificación de requisitos de software. Académicamente, el sistema propuesto aporta un marco de referencia implementable para futuras investigaciones que busquen extender la automatización hacia otras fases del ciclo de vida del desarrollo de software. Asimismo, la metodología de evaluación basada en juicio de expertos con criterios derivados del estándar IEEE 830-1998 y la metodología de elicitación establece un precedente metodológico reproducible para trabajos similares en el ámbito hispanohablante, donde la documentación técnica en español representa un desafío adicional para los sistemas de procesamiento de lenguaje natural.

Desde la perspectiva investigativa, este trabajo responde directamente a las brechas identificadas en la literatura científica reciente. Wolf et al. [1] señalan que el campo de la ingeniería de requisitos asistida por IA carece de integración con procesos reales de ingeniería de software y de estandarización metodológica. El sistema propuesto aborda precisamente esta brecha al conectar el proceso real de elicitación —la entrevista de audio— con la generación formal del documento SRS bajo un estándar reconocido internacionalmente. En este contexto, investigaciones previas desarrolladas en la Universidad Técnica del Norte han demostrado la viabilidad de aplicar LLMs en procesos de análisis automatizado de documentos técnicos [11], [12] validando la pertinencia de esta línea de investigación en el contexto institucional y estableciendo

un antecedente directo sobre el que la presente propuesta busca avanzar. Adicionalmente, la incorporación del MCP como infraestructura de comunicación entre agentes representa una línea de investigación emergente con escasa exploración en el contexto de la ingeniería de requisitos, lo que posiciona este trabajo en la frontera del conocimiento actual en sistemas multiagente basados en LLMs[9], [10]. Técnicamente, el sistema aportará una solución concreta y funcional para uno de los problemas más costosos del desarrollo de software: la elaboración manual del documento SRS. La arquitectura multi-agente propuesta permite distribuir la complejidad del proceso en agentes especializados, superando las limitaciones de los modelos de lenguaje individuales en términos de gestión de contextos extensos y propensión a generar alucinaciones. [2]. La integración del agente de búsqueda web mediante RAG (Retrieval-Augmented Generation) enriquecerá el contexto del dominio específico del software a desarrollar, mejorando la pertinencia y completitud de los requisitos generados [6]. El sistema también aportará un repositorio persistente de documentos SRS que permitirá la consulta, comparación y reutilización de requisitos entre proyectos, constituyendo una base de conocimiento organizacional de alto valor para equipos de desarrollo. Desde el punto de vista económico, la automatización de la generación del documento SRS representa un ahorro significativo en horas de trabajo de los ingenieros más experimentados del equipo, quienes actualmente destinan una parte considerable de su tiempo a tareas de transcripción, clasificación y redacción formal de requisitos [2].

Este tiempo liberado puede ser redirigido hacia actividades de mayor valor como el diseño de arquitectura, la revisión de código o la gestión de riesgos del proyecto. Para organizaciones de desarrollo de software de tamaño pequeño y mediano, donde los recursos humanos son limitados, esta reducción en el esfuerzo de documentación puede representar una ventaja competitiva significativa y una reducción directa en los costos asociados a retrabajos provocados por especificaciones deficientes [1], [5].

Socialmente, el sistema beneficiará a múltiples actores del ecosistema de desarrollo de software. Los ingenieros de software verán reducida su carga operativa en tareas repetitivas y podrán enfocarse en actividades que requieren mayor creatividad y juicio profesional. Los usuarios finales y clientes se beneficiarán de documentos de requisitos más completos y consistentes, lo que

reduce la probabilidad de que el sistema construido no satisfaga sus necesidades reales [4]. En el ámbito educativo, el sistema tiene un potencial pedagógico significativo: estudiantes de ingeniería de software podrán utilizarlo como herramienta de apoyo para comprender la estructura y contenido de un documento SRS conforme al estándar IEEE 830-1998, aprendiendo de manera práctica los elementos que debe contener una especificación de calidad [3], [4]. La metodología de elicitación de Durán y Bernárdez [13], ampliamente utilizada en la enseñanza de ingeniería de requisitos en el mundo hispanohablante, servirá como referente pedagógico integrado en el sistema.

En síntesis, el sistema propuesto resolverá un problema concreto y medible: la brecha existente entre el lenguaje natural de las entrevistas de elicitación y la especificación técnica formal requerida por el estándar IEEE 830-1998. Sus beneficiarios directos son los ingenieros de software, equipos de desarrollo, organizaciones de tecnología y estudiantes de ingeniería. Sus aportes técnicos incluyen una arquitectura multi-agente replicable, un flujo automatizado de procesamiento desde el audio de la entrevista hasta la generación del documento SRS, y un conjunto de prompts estructurados para la extracción y clasificación de requisitos. Sus aportes teóricos incluyen evidencia empírica sobre la viabilidad del uso de LLMs multi-agente con MCP en la automatización de procesos de ingeniería de requisitos, contribuyendo al avance del conocimiento en un área de alta relevancia para la industria del software a nivel global.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de requisitos es el desarrollo de software que abarca todas las actividades para descubrir, analizar y mantener las necesidades de los usuarios. El propósito principal es traducir las ideas y problemas de negocio en especificaciones técnicas claras y verificables para evitar errores costosos.

2.1.1 Proceso de elicitación de requisitos

La elicitación de requisitos se la define como una etapa crítica dentro de la ingeniería de requisitos, cuyo objetivo principal es comprender, estructurar y documentar las necesidades de los usuarios que se busca satisfacer con un producto de software.

Según el modelo MoDeMaRE (Model to Develop and Manage Requirements Engineering), la elicitación es la segunda etapa del proceso, precedida por una Etapa Temprana donde se reconoce el contexto y se comprende el dominio del problema [14]

2.1.2 Tipos de requisitos: funcionales

2.1.3 Metodología de Elicitación de Requisitos de Durán y Bernárdez

2.1.4 Estándar IEEE 830-1998

2.2 Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería de Software

2.2.1 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)

2.2.2 Limitaciones de los LLMs

2.2.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

2.3 Sistemas Multi-agente

2.3.1 Definición y características de los agentes de IA

2.3.2 Arquitecturas multi-agente basadas en LLMs

2.3.3 Coordinación y comunicación entre agentes

2.3.4 Frameworks para sistemas multi-agente

2.4 Model Context Protocol (MCP)

2.4.1 Definición y propósito del MCP

2.4.2 Arquitectura cliente-servidor

2.4.3 Resources, Tools y Prompts

2.4.4 Integración del MCP con agentes de IA

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y ANÁLISIS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

- [1] E. Wolf, A. Trendowicz y J. Siebert, “Quality assessment of software requirements using artificial intelligence methods: A systematic literature review,” *Information and Software Technology*, vol. 191, pág. 107979, mar. de 2026, ISSN: 09505849. DOI: 10.1016/j.infsof.2025.107979
- [2] T. Rahman e Y. Zhu, “Automated User Story Generation with Test Case Specification Using Large Language Model,” abr. de 2024. dirección: <http://arxiv.org/abs/2404.01558>
- [3] J. Doe, “Recommended practice for software requirements specifications (ieee),” *IEEE, New York*, 2011.
- [4] I. C. S. S. E. T. Committee, *IEEE Guide to Software Requirements Specifications: An American National Standard*. IEEE, 1984.
- [5] M. A. Umar y K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: a systematic literature review,” *Requirements Engineering*, vol. 29, págs. 177-207, 2 jun. de 2024, ISSN: 1432010X. DOI: 10.1007/s00766-023-00411-0
- [6] “Persona-driven automated extraction of non-functional requirements using LLM agents,” en *Procedia Computer Science*, vol. 270, Elsevier B.V., 2025, págs. 485-494. DOI: 10.1016/j.procs.2025.09.167
- [7] A. Akhtar y S. Akhtar, “Requirements Elicitation in Transition: A Review of Conventional and Contemporary Approaches,” *ICCK Journal of Software Engineering*, vol. 1, pág. 32, 1 ago. de 2025. DOI: 10.62762/jse.2025.862549
- [8] Z. Hoy y M. Xu, *Agile Software Requirements Engineering Challenges-Solutions—A Conceptual Framework from Systematic Literature Review*, jun. de 2023. DOI: 10.3390/info14060322
- [9] T. Guo et al., “Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges,” *inf. téc.*, 2024.

- [10] P. P. Ray, *A Survey on Model Context Protocol: Architecture, State-of-the-art, Challenges and Future Directions*, abr. de 2025. DOI: 10.36227/techrxiv.174495492.22752319/v1 dirección: <https://www.techrxiv.org/users/913189/articles/1286748-a-survey-on-model-context-protocol-architecture-state-of-the-art-challenges-and-future-directions?commit=9234df64ba662b5f79543305ebc7334fbf834043>
- [11] P. Landeta-López, J. M. García, C. Guevara-Vega y A. Ruiz-Cortés, “Applying LLMOps to Support the Automatic Analysis of CAs,” 2024. DOI: 10.13039/501100011033/ERDF/EU dirección: https://doi.org/10.1007/978-981-96-7423-7_13
- [12] C. P. Guevara-Vega, E. D. Guzmán-Chamorro, V. A. Guevara-Vega, A. V. B. Andrade y J. A. Quiña-Mera, “Functional Requirement Management Automation and the Impact on Software Projects: Case Study in Ecuador,” en *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 918, Springer Verlag, 2019, págs. 317-324. DOI: 10.1007/978-3-030-11890-7_31
- [13] A. D. Toro y B. B. Jiménez, “Metodología para la elicitación de requisitos de sistemas software,” *Informe Técnico LSI-2000-10. Facultad de Informática y Estadística Universidad de Sevilla*, 2000.
- [14] E. Serna y J. Hernán Suaza, “Documentar la elicitación de requisitos: Una revisión sistemática,” *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, vol. 24, n.º 4, págs. 703-714, 2016.

ANEXOS